

LAPORAN PERJALANAN DINAS

- I. PETUGAS** : Kafidul Ulum, S.TP; 19920517 201903 1 007;
Penata Muda Tk. I / III b; PFM Ahli Pertama.
- II. DASAR** : Surat Tugas Kepala Balai Besar POM di Pangkal Pinang
No. PB.02.02.20B.07.26.646 tanggal 24 Juli 2026
- III. TUJUAN** : Perjalanan dinas dalam rangka Mengikuti Bimbingan
Teknis Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Laboratorium di
BPOM RI Jakarta Pusat
- IV. LAMA TUGAS** : 7 (Tujuh) hari, 02 – 08 Agustus 2026
- V. BIAYA** : DIPA Balai POM di Pangkal Pinang TA 2026
MAK : 3165.PDD.001.051.524111.F

VI. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan berlangsung selama 7 hari dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Kegiatan	Narasumber
1	02 Agustus 2026	Perjalanan Pangkal Pinang ke Jakarta	-
2	03 Agustus 2026	a. Pretest b. Arahan dan Pembukaan c. Materi Dasar dan Prinsip Kerja Alat Spectrophotometer UV-Vis dan pH Meter d. Materi Dasar dan Prinsip Kerja Alat High Performance Liquid Chromatography	Instruktur pelatihan Drs. Tahid, M.Sc Drs. Tahid, M.Sc
3	04 Agustus 2026	a. Materi Pemeliharaan dan Perbaikan Timbangan, dan pH Meter b. Praktikum c. Materi Pemeliharaan dan Perbaikan HPLC, Spectrophotometer UV-Vis oleh Ditek Jaya	PT. Mettler Toledo PT. Ditek Jaya
4	05 Agustus 2026	Praktek Pemeliharaan dan Perbaikan HPLC dan Spectrophotometer UV-Vis Shimadzu	PT. Ditek Jaya
5	06 Agustus 2026	Materi dan Praktek Pemeliharaan dan Perbaikan HPLC Waters,	PT. Kromtekindo
6	07 Agustus 2026	Post test Desk Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi Dikolaborasi per Regional Penutupan	Instruktur pelatihan
7	08 Agustus 2026	Perjalanan Jakarta ke Pangkal Pinang	-

VII. HASIL KEGIATAN

Kegiatan BIMTEK dilaksanakan selama lima hari, yaitu Senin, 3 Agustus sampai dengan Jumat, 7 Agustus 2026, bertempat di Aula PPPOMN Gedung Eureka 1 Lantai 2, dengan metode pelaksanaan secara hybrid dan luring sesuai agenda kegiatan. Agenda resmi kegiatan mencakup pembekalan teori, pemeliharaan dan perbaikan peralatan, praktik, serta monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi Dikolaborasi. Adapun rincian kegiatan BIMTEK sebagai berikut :

7.1 Senin, 03 Agustus 2026

Kegiatan hari pertama dilaksanakan secara hybrid. Agenda meliputi pembukaan, pretest, dan paparan terkait materi dasar dan prinsip kerja Alat Spectrophotometer UV-Vis, pH Meter dan HPLC.

1. Pembukaan

Pembukaan kegiatan BIMTEK dibuka oleh Kepala PPPOMN dan Kepala Bali Kalibrasi. Beliau menyampaikan laboratorium pengujian memiliki peran penting dalam menjamin mutu dan keamanan obat dan makanan melalui kegiatan pengujian yang menghasilkan data yang akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keandalan hasil pengujian tidak hanya ditentukan oleh kompetensi personel dan metode pengujian, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi, pemeliharaan, unjuk kerja, dan ketertelusuran peralatan laboratorium. Persyaratan tambahan akreditasi laboratorium pengujian kimia menekankan pentingnya kompetensi personel, program pelatihan, dokumentasi pelatihan, serta pemeliharaan dan kalibrasi peralatan sesuai dengan penggunaannya. Personel laboratorium juga perlu memahami prosedur, instruksi kerja, peraturan, dan pedoman yang berlaku sebelum melaksanakan pekerjaan terkait.

Selain itu, program jaminan mutu peralatan perlu dilaksanakan secara sistematis melalui kegiatan pemeliharaan preventif, kalibrasi, pembersihan, penyesuaian, serta pencatatan seluruh kegiatan tersebut. Pemeriksaan peralatan perlu dilakukan dengan frekuensi yang sesuai dan dapat ditingkatkan apabila terdapat indikasi kerusakan, penggunaan yang tidak sesuai, atau kondisi lain yang berpotensi memengaruhi kinerja alat. Diharapkan seluruh peserta baik luring maupun daring dapat berperan memanfaatkan pelatihan ini dengan baik dan berperan dengan aktif selama kegiatan.

2. Dasar dan Prinsip Kerja Alat Spectrophotometer UV-Vis dan pH Meter oleh Drs. Tahid, M.Sc

Materi Spectrophotometer UV-Vis membahas prinsip interaksi sinar dengan materi serta dasar pengukuran absorbansi dan transmitansi. Materi pendukung mengenai UV-Vis juga menjelaskan bahwa pengukuran spektrofotometer berkaitan dengan parameter seperti akurasi panjang gelombang dan akurasi fotometrik.

Pada sesi pH Meter dibahas prinsip pengukuran, penggunaan buffer, kalibrasi, pemeliharaan elektroda serta penanganan permasalahan pada pH Meter. Materi troubleshooting juga menekankan pentingnya penyimpanan elektroda yang tepat, pemeriksaan kondisi elektroda dan pemeliharaan rutin.

3. Materi Dasar dan Prinsip Kerja HPLC oleh Drs. Tahid, M.Sc

Materi ini memberikan pemahaman mengenai prinsip pemisahan kromatografi berdasarkan interaksi komponen sampel dengan fase diam dan fase gerak, klasifikasi kromatografi, kromatografi fase normal dan fase terbalik, serta prinsip HPLC analitik dan preparatif.

Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai komponen utama sistem HPLC, meliputi fase gerak, pompa, injektor, kolom, detector, dan data system, serta mekanisme terbentuknya kromatogram dan interpretasi waktu retensi maupun area puncak.

7.2 Selasa, 04 Agustus 2026

Kegiatan hari kedua dilaksanakan secara hybrid. Agenda utama terdiri atas materi pemeliharaan dan perbaikan Timbangan dan pH Meter oleh PT. Mettler Toledo, kemudian dilanjutkan dengan materi pemeliharaan dan perbaikan HPLC dan Spectrophotometer UV-Vis oleh PT Ditek Jaya.

1. Materi Pemeliharaan dan Perbaikan Timbangan dan pH Meter

Materi pemeliharaan serta perbaikan timbangan dan pH Meter disampaikan oleh narasumber dari PT Mettler Toledo.

Pembahasan diarahkan pada pemeriksaan kondisi alat, pemeliharaan rutin, pengecekan kinerja, kalibrasi dan penanganan permasalahan yang dapat memengaruhi hasil pengukuran. Dalam aspek penjaminan mutu, pemeriksaan timbangan mencakup antara lain pemeriksaan level dan zero point/taring, akurasi, repeatability, linearity serta penggunaan anak timbangan acuan sesuai kebutuhan. Untuk pH Meter, materi menekankan pentingnya penggunaan buffer yang sesuai, kalibrasi, pemeliharaan elektroda dan penyimpanan elektroda serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengukuran.

2. Materi Pemeliharaan dan Perbaikan HPLC dan Spectrophotometer UV-Vis

Materi pemeliharaan dan perbaikan HPLC serta Spectrophotometer UV-Vis disampaikan oleh narasumber dari PT Ditek Jaya. Materi Spectrophotometer UV-Vis mencakup pengenalan instrumen, prinsip kerja, sistem optik, sumber cahaya, detektor, serta pemeliharaan instrumen. Dalam pemakaian Spectrophotometer UV-Vis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, meliputi :

- Pastikan kelembaban lingkungan Antara 40%-60% dan suhu di bawah 25°C (Air Conditioned)
- Keluarkan silica gel dari kompartemen sebelum menyalakan alat dan jangan lupa untuk memasukkan kembali setelah analisa selesai
- Pegang kuvet pada sisi yang buram, jika sisi bening yang disentuh akan menimbulkan gangguan saat analisa
- Jangan mengelap kuvet dengan keras, lebih baik gunakan tisu non fiber
- Tempatkan kuvet secara hati hati, jangan menumpahkan cairan dalam kompartemen
- Jika ada tumpahan, segera bersihkan
- Bilas kuvet dengan air setelah digunakan, jangan menyeka bagian dalam kuvet
- Selalu gunakan kuvet yang berpasangan, penggunaan yang berbeda akan menimbulkan masalah pada analisa

Sementara itu, pada HPLC dibahas sistem pengelolaan pelarut, degasser, pump, injector, column, detector dan sistem pengolahan data. Materi juga memberikan contoh permasalahan umum seperti lost prime, pressure tidak stabil, kebocoran, masalah check valve, filter insert dan bubble pada sistem beserta langkah penanganannya.

7.3 Rabu, 05 Agustus 2026

Praktik Pemeliharaan dan Perbaikan Spectrophotometer UV-Vis dan HPLC Shimadzu

Pada hari ketiga kegiatan berfokus pada praktik pemeliharaan dan perbaikan Spectrophotometer UV-Vis dan HPLC. Seluruh peserta dibagi menjadi tiga kelompok, dengan pembagian berdasarkan unit HPLC yang tersedia di masing-masing UPT.

Pada sesi praktik, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga melakukan pengenalan terhadap komponen peralatan, prosedur pemeriksaan, pemeliharaan, identifikasi permasalahan, serta langkah penanganan awal terhadap gangguan yang dapat terjadi pada instrumen.

Pada saat praktik pemeliharaan dan perbaikan Spectrophotometer UV-Vis setiap peserta melakukan praktek perawatan dasar seperti pembersihan ruang sampel, mengganti lampu D2 dan halogen.

Pada saat praktik pemeliharaan dan perbaikan HPLC Shimadzu, setiap peserta berkesempatan untuk melakukan pemeliharaan dasar seperti melakukan pelepasan filter, check valve in dan out, line filter dan melakukan sonikasi semua part tersebut pada air dan metanol.

7.4 Kamis, 06 Agustus 2026

Teori dan Praktik Pemeliharaan dan Perbaikan HPLC Waters oleh PT. Kromtekindo

Pada sesi pagi, mendapatkan materi tentang dasar kromatografi dan pengenalan bagian/ komponen dari HPLC waters, serta melakukan diskusi terkait permasalahan yang sering terjadi di UPT.

Kendala yang mungkin akan terjadi pada HPLC waters sama seperti pada HPLC pada umumnya, untuk mencegahnya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Selalu gunakan fasa gerak yang baru/fresh
- Yakinkan setelah penggunaan buffer dibilas cukup termasuk loop dan injector
- Yakinkan jika akan ditinggalkan/tidak digunakan >1hari, solvent filter tidak ditinggalkan di dalam air / buffer
- Sebaiknya ganti solvent filter & inline filter setiap tahun, jika belum bisa maka degass setiap bulan
- Hindari penyiapan fasa gerak pas-pasan
- Hindari penggunaan kolom yang >4000psi untuk HPLC
- Perhatikan Δ pressure <50 psi, juga perhatikan compression / decompression ratio (C/D Ratio), layak pakai jika < 2.

Pada saat praktik, setiap peserta berkesempatan untuk melakukan pemeliharaan check valve in dan out, solvent filter, dan inline filter.

7.5 Jumat, 07 Agustus 2026

Evaluasi, Monitoring dan Penutupan

Pada hari terakhir dilaksanakan posttest sebagai evaluasi terhadap pemahaman peserta setelah mengikuti rangkaian materi dan praktik.

Selanjutnya dilakukan Paparan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi Dikolaborasi yang disampaikan oleh Kepala Balai Kalibrasi, Bapak Henri Agus K. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Desk Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi Dikolaborasi per Regional.

Dari hasil monev BBPOM Pangkal Pinang, masih terdapat beberapa hal yang harus dilengkapi oleh , seperti penanggung jawab, daya Listrik, gambar alat, dan tahun pengadaan.

Kegiatan BIMTEK ditutup oleh Kepala Balai Kalibrasi, beliau berharap hasil pelatihan selama lima hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di masing-masing UPT. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kompetensi yang diperoleh dapat diterapkan secara berkelanjutan di masing-masing unit kerja sehingga kondisi dan kinerja peralatan laboratorium dapat dipertahankan, risiko gangguan peralatan dapat diminimalkan, serta keandalan dan mutu hasil pengujian dapat terus terjaga.

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Pengujian
Pangan Mikro



Tri Astuti Rahmawati, S.TP., M.Sc.

Pangkal Pinang, 11 Agustus 2026
Pegawai yang Melaksanakan Tugas



Kafidul Ulum, S.TP.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

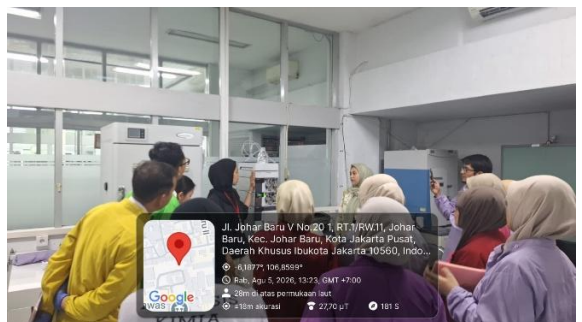
1. Senin, 03 Agustus 2026



2. Selasa, 04 Agustus 2026



3. Rabu, 05 Agustus 2026



4. Kamis, 06 Agustus 2026



5. Jumat, 07 Agustus 2026

